

暑假收心复习 DAY1

【基础篇】

复习题 1:

比较 $\frac{107}{110}$ 和 $\frac{200}{203}$ 的大小。

F₁: 求倒数

$$\frac{107}{110} \rightarrow \frac{110}{107} = 1\frac{3}{107}$$

$$\frac{200}{203} \rightarrow \frac{203}{200} = 1\frac{3}{200}$$

因为 $1\frac{3}{107} > 1\frac{3}{200}$

所以 $\frac{107}{110} < \frac{200}{203}$

F₂: 和1比

$$1 - \frac{107}{110} = \frac{3}{110}$$

$$1 - \frac{200}{203} = \frac{3}{203}$$

因为 $\frac{3}{110} > \frac{3}{203}$

所以 $\frac{107}{110} < \frac{200}{203}$

复习题 2:

算式 $\frac{11}{50} + \frac{11}{51} + \frac{11}{52} + \dots + \frac{11}{59} + \frac{11}{60}$ 计算结果的整数部分是多少?

$$\text{令 } A = \frac{11}{50} + \frac{11}{51} + \dots + \frac{11}{59} + \frac{11}{60}$$

$$A < \frac{11}{50} \times 11 = 2\frac{21}{50}$$

$$A > \frac{11}{60} \times 11 = 2\frac{1}{60}$$

A 的整数部分是 2

复习题 3:

桌子上放着 12 根火柴棒，小津和小渡轮流取 1~2 根火柴棒，有多少种不同的取法?

起点

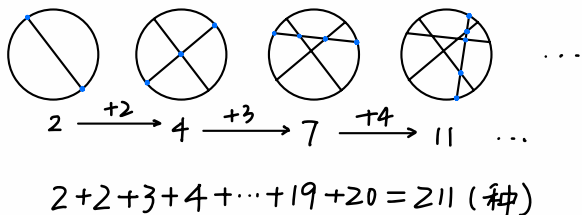
火柴数/根	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
方法数/种	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233

有 233 种不同的取法



复习题 4:

平面上 20 条直线最多能将该平面分割成多少个区域?



复习题 5:

某种商品，先降价 20%，再涨价 25%，最后再降价 10%，最后售价是原价的百分之几？

设原价为单位“1”

$$1 \times (1-20\%) \times (1+25\%) \times (1-10\%) = 0.9$$

$$0.9 \times 100\% = 90\%$$

最后售价是原价的 90%



复习题 6:

老师有 5000 元钱，打算存入银行两年。有两种存钱的方法。

办法一：存两年期的整存整取定期储蓄，年利率为 2.2 %

办法二：先存一年期的整存整取定期储蓄，年利率为 2 %；到期后将本金和利息再存一年

哪种方法利息更高，高多少？

方法一： $5000 \times 2.2\% \times 2 = 220 \text{ (元)}$

方法二： $5000 \times (1+2\%)^2 - 5000 = 202 \text{ (元)}$

$$220 - 202 = 18 \text{ (元)}$$

方法一利息更高，高 18 元。

【拓展篇】



挑战题 1:

求 $\frac{1}{\frac{1}{150} + \frac{1}{151} + \frac{1}{152} + \dots + \frac{1}{169} + \frac{1}{170}}$ 的整数部分

$$\text{令 } A = \frac{1}{150} + \frac{1}{151} + \frac{1}{152} + \dots + \frac{1}{169} + \frac{1}{170}$$

$$A < \frac{1}{150} \times 21 = \frac{7}{50} \xrightarrow{\text{倒数}} \frac{50}{7} = 7\frac{1}{7}$$

$$A > \frac{1}{170} \times 21 = \frac{21}{170} \xrightarrow{\text{倒数}} \frac{170}{21} = 8\frac{2}{21}$$

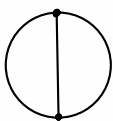
$$A > \frac{1}{160} \times 21 = \frac{21}{160} \xrightarrow{\text{倒数}} \frac{160}{21} = 7\frac{13}{21}$$



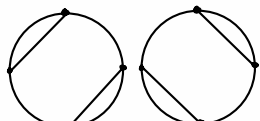
挑战题 2:

整数部分是 7

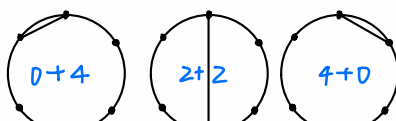
圆周上均匀的分布着 12 个点 以这些点为端点连结 6 条线段, 要求任两条线段之间都没有公共点, 共有多少种连结方式?



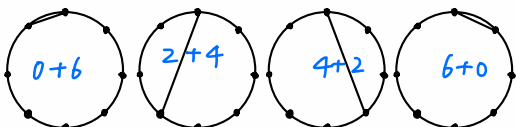
2 个点: 1 种



4 个点: 2 种



6 个点: $2 + 1 \times 1 + 2 = 5$ (种)



8 个点: $5 + 1 \times 2 + 2 \times 1 + 5 = 14$ (种)

10 个点: $10 - 2 = 8$ (个) $8 = 0 + 8 = 2 + 6 = 4 + 4 = 6 + 2 = 8 + 0$

$14 + 1 \times 5 + 2 \times 2 + 5 \times 1 + 14 = 42$ (种)

12 个点: $12 - 2 = 10$ (个) $10 = 0 + 10 = 2 + 8 = 4 + 6 = 6 + 4 = 8 + 2 = 10 + 0$

$42 + 1 \times 14 + 2 \times 5 + 5 \times 2 + 14 \times 1 + 42 = 132$ (种)



挑战题 3:

某地区电力部门对居民用电作如下规定: ①居民用电量每月在 180 千瓦时以内, 按每千瓦时 0.5 元收费; ②每月用电超出 180 千瓦时, 但不超出 400 千瓦时, 超出部分按每千瓦时 0.6 元收费; ③每月用电超出 400 千瓦时, 超出部分按每千瓦时 0.8 元收费。文文家七月份交电费 302 元, 她家七月份用电多少度?

$$180 \times 0.5 = 90 (\text{元})$$

$$(400 - 180) \times 0.6 = 132 (\text{元})$$

$$90 + 132 = 222 (\text{元})$$

$$(302 - 222) \div 0.8 = 100 (\text{度})$$

$$100 + 400 = 500 (\text{度})$$